

Analyse de faisabilité et de rentabilité du projet : Dos-d'âne générateur d'électricité

Mohamed MOHSSINE, Ali EN NOUALI, Rayan BENTALEB
EMINES / UM6P

December 4, 2024

1 Introduction

Le projet de dos-d'âne générateur d'électricité consiste à transformer l'énergie cinétique produite par le passage des véhicules en énergie électrique. En exploitant la déformation d'un dos-d'âne équipé de mécanismes tels que des ressorts et un générateur, nous visons à produire de l'électricité pour alimenter des systèmes tels que l'éclairage public ou des bornes de recharge pour téléphones.

L'objectif de ce document est de réaliser une analyse de faisabilité technique et économique pour évaluer la rentabilité du projet.

2 Estimation de la production d'énergie

2.1 Paramètres de calcul

Pour déterminer l'énergie générée par chaque véhicule passant sur le dos-d'âne, nous utilisons la formule suivante pour le travail effectué par la force gravitationnelle :

$$W = m \cdot g \cdot h$$

où :

- m est la masse du véhicule (en kg),
- g est l'accélération due à la gravité (9.81 m/s^2),
- h est la hauteur de déformation du dos-d'âne (en mètres).

Nous avons estimé une hauteur de déformation h variant entre 0.1 m et 0.14 m, selon les spécifications du projet.

2.2 Calculs d'énergie générée

2.2.1 Exemple de calcul pour une voiture (1 500 kg)

En utilisant la hauteur de déformation de 0.1 m, l'énergie générée par une voiture est calculée comme suit :

$$W_{\text{voiture } 0.1\text{m}} = 1500 \times 9.81 \times 0.1 = 1471.5 \text{ J}$$

En utilisant la hauteur de déformation de 0.14 m :

$$W_{\text{voiture } 0.14\text{m}} = 1500 \times 9.81 \times 0.14 = 2060.1 \text{ J}$$

2.2.2 Exemple pour un camion (18 000 kg)

Avec une hauteur de déformation de 0.1 m :

$$W_{\text{camion } 0.1\text{m}} = 18000 \times 9.81 \times 0.1 = 17658 \text{ J}$$

Avec une hauteur de déformation de 0.14 m :

$$W_{\text{camion } 0.14\text{m}} = 18000 \times 9.81 \times 0.14 = 24709.2 \text{ J}$$

2.2.3 Exemple pour un minibus (3 500 kg)

Avec une hauteur de déformation de 0.1 m :

$$W_{\text{minibus } 0.1\text{m}} = 3500 \times 9.81 \times 0.1 = 3428.25 \text{ J}$$

Avec une hauteur de déformation de 0.14 m :

$$W_{\text{minibus } 0.14\text{m}} = 3500 \times 9.81 \times 0.14 = 4799.55 \text{ J}$$

2.2.4 Exemple pour une ambulance (2 500 kg)

Avec une hauteur de déformation de 0.1 m :

$$W_{\text{ambulance } 0.1\text{m}} = 2500 \times 9.81 \times 0.1 = 2452.5 \text{ J}$$

Avec une hauteur de déformation de 0.14 m :

$$W_{\text{ambulance } 0.14\text{m}} = 2500 \times 9.81 \times 0.14 = 3433.5 \text{ J}$$

2.3 Estimation de la production d'énergie totale par jour

Supposons un site avec 500 voitures par jour. Le total de l'énergie générée pour chaque type de véhicule peut être estimé en multipliant l'énergie générée par véhicule par le nombre de véhicules.

$$E_{\text{total voitures } 0.1\text{m}} = 1471.5 \times 500 = 735750 \text{ J}$$

$$E_{\text{total voitures } 0.14\text{m}} = 2060.1 \times 500 = 1030050 \text{ J}$$

Pour les autres véhicules (camions, minibus, ambulances), la méthode est similaire. Ces données sont ensuite utilisées pour calculer l'énergie totale générée par jour pour l'ensemble du site.

3 Estimation des coûts de mise en œuvre

3.1 Coûts de fabrication

Les coûts de fabrication du dos-d'âne générateur d'électricité incluent les matériaux nécessaires pour le mécanisme de conversion, les ressorts, le générateur, le stockage de l'énergie et le système de régulation.

- Mécanisme à pignon et crémaillère : entre 2 000 € et 4 000 €.
- Ressorts de compression : entre 500 € et 1 500 € par ressort.
- Générateur : entre 1 500 € et 3 000 €.
- Batteries de stockage d'énergie : entre 3 000 € et 5 000 €.
- Coût de fabrication du dos-d'âne : entre 5 000 € et 8 000 €.

3.2 Coût d'installation

L'installation du dispositif comprend la main-d'œuvre, l'installation du générateur, la mise en place du système de batteries et de régulation.

$$\text{Coût total d'installation} = 2000 \text{ € à } 3000 \text{ €}$$

Le coût d'installation global par dispositif est donc estimé à :

$$\text{Coût total} = 12000 \text{ € à } 18000 \text{ €}.$$

4 Estimation des revenus générés

Les revenus proviennent de la vente d'électricité et des économies d'énergie réalisées en alimentant des systèmes comme l'éclairage public et les bornes de recharge.

4.1 Vente d'électricité

Le prix moyen de vente de l'électricité en France est de 0.15 €/kWh. En utilisant l'énergie générée, nous pouvons calculer les revenus générés par jour, mois et an.

$$E_{\text{électrique}} = \frac{735750 \text{ J}}{3600000} = 0.2049 \text{ kWh}$$

Revenus quotidiens :

$$\text{Revenus}_{\text{quotidiens}} = 0.2049 \times 0.15 = 0.0307 \text{ €/jour}$$

Revenus mensuels :

$$\text{Revenus}_{\text{mensuels}} = 0.0307 \times 30 = 0.92 \text{ €/mois}.$$

4.2 Autres sources de revenus

- **Économies d'énergie pour les bornes de recharge** : chaque borne consomme environ 10 W, et on estime que 100 bornes consommeront 5 kWh par jour. En économisant 22.5 € par mois pour 100 bornes, nous obtenons 270 € par an pour un site.
- **Subventions pour énergies renouvelables** : estimer environ 10 000 € sur 5 ans pour chaque installation bénéficiant de subventions.
- **Revenus publicitaires** : des entreprises pourraient payer pour afficher des publicités sur les bancs ou les dispositifs du dos-d'âne, générant ainsi des revenus supplémentaires. Estimation de 5 000 € sur 5 ans.

5 Estimation de rentabilité

5.1 Coûts sur 5 ans

Coût d'installation = 12000 € à 18000 €.

Coût annuel d'entretien :

Coût annuel d'entretien = 500 € à 1000 €.

Coût total sur 5 ans :

Coût total sur 5 ans = 17000 €.

5.2 Revenus sur 5 ans

Revenus totaux = 13500 € (économie d'énergie) + 10000 € (subventions) + 5000 € (publicité) = 28500 €.

Rentabilité nette sur 5 ans :

Rentabilité nette = 28500 € - 17000 € = 11500 €.

6 Conclusion

Le projet du dos-d'âne générateur d'électricité est techniquement faisable, mais sa rentabilité dépend fortement des revenus générés par les économies d'énergie et les partenariats. Bien que la vente d'électricité seule soit insuffisante pour couvrir les coûts d'installation, les économies d'énergie et les subventions pour les énergies renouvelables permettent de rendre le projet rentable à moyen terme.